Рабочий лист · геометрия · урок 20

Компланарные векторы. Разложение вектора

Имя _____ Дата _____

1 Вспомни и допиши

1. Векторы называются компланарными, если при откладывании от одной точки они лежат в одной _____.
2. Любые _____ вектора компланарны.
3. В параллелепипеде $ABCDA_1B_1C_1D_1$: $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AD} + \overrightarrow{AA_1}$ = вектор _____.
4. Любой вектор можно разложить по трём _____ векторам, и притом единственным образом.

2 Верно или неверно?

Любые три вектора компланарны.	В / Н
Если два из трёх векторов коллинеарны, то эти три вектора компланарны.	В / Н
Векторы $\overrightarrow{AB}$, $\overrightarrow{AD}$, $\overrightarrow{AA_1}$ параллелепипеда $ABCDA_1B_1C_1D_1$ компланарны.	В / Н
Коэффициенты разложения вектора по трём некомпланарным векторам определяются однозначно.	В / Н
Векторы $\overrightarrow{AB}$, $\overrightarrow{AD}$, $\overrightarrow{A_1C_1}$ параллелепипеда $ABCDA_1B_1C_1D_1$ компланарны.	В / Н

3 Разложи по a = AB, b = AD, c = AA_1 (запиши коэффициенты x; y; z)

AC_1: _____

BD_1: _____

A_1C: _____

DB_1: _____

AM, M — центр грани $A_1B_1C_1D_1$: _____

AK, K — середина CC_1: _____

4 Реши

1. В тетраэдре $DABC$ точка G — точка пересечения медиан треугольника ABC. Разложи $\overrightarrow{DG}$ по $\overrightarrow{DA}$, $\overrightarrow{DB}$, $\overrightarrow{DC}$.

2. Точка K лежит на ребре DD_1 параллелепипеда $ABCDA_1B_1C_1D_1$, $DK : KD_1 = 1 : 2$. Разложи $\overrightarrow{BK}$ по $\vec{a} = \overrightarrow{AB}$, $\vec{b} = \overrightarrow{AD}$, $\vec{c} = \overrightarrow{AA_1}$.

3. Измерения прямоугольного параллелепипеда: $AB = 2$, $AD = 4$, $AA_1 = 8$; K — середина CC_1. Найди $|\overrightarrow{AK}|$.